

Accesso multiplo: FDMA, TDMA, CDMA

Come tanti utenti condividono lo stesso spettro: dividere in frequenza, in tempo, con codici o con tutte e tre le cose insieme. Duplex FDD e TDD, accesso casuale ed esempi dai ponti radio alla telefonia

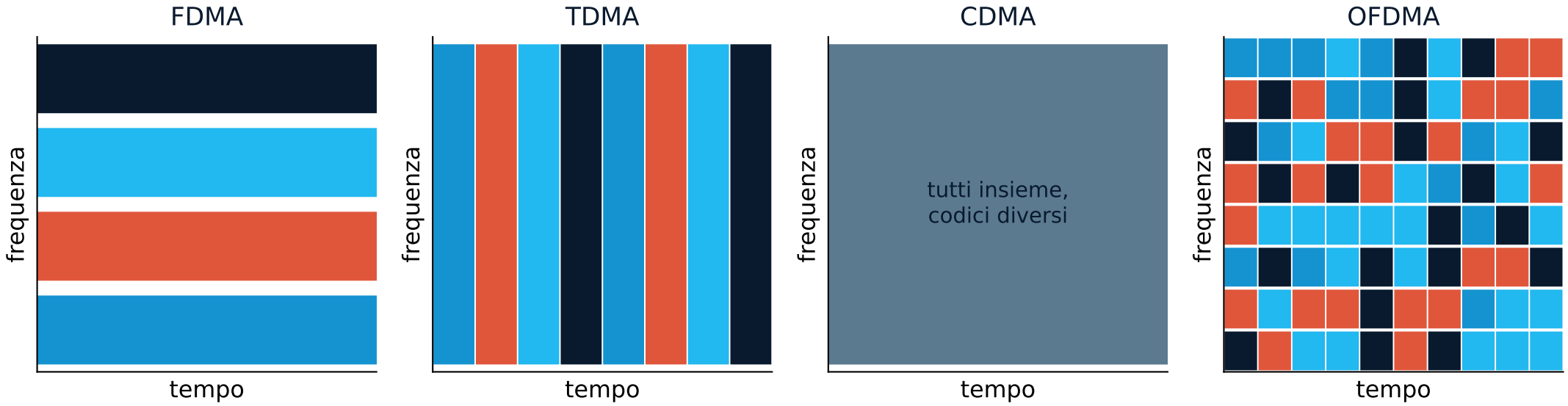
Elia · IV3HGA

Il problema

- Lo spettro è una risorsa limitata, e tutti vogliono parlare. Come si fa a far comunicare tanti utenti senza che si disturbino?
- Un segnale occupa un pezzo di **frequenza** per un certo **tempo**. Si può dividere la frequenza, il tempo, o distinguere gli utenti con un **codice**.

Tecnica	Si divide…	Esempi
FDMA	la frequenza	ponti FM, broadcast, D-STAR, FT8 nel waterfall
TDMA	il tempo	DMR, TETRA, GSM
CDMA	il codice	UMTS/WCDMA, GPS
OFDMA	frequenza e tempo a blocchi	LTE, 5G, Wi-Fi moderno

Quattro modi di dividere lo spettro



- Ogni colore è un utente. In **FDMA** ognuno ha la sua striscia di frequenza per tutto il tempo; in **TDMA** tutta la banda per una frazione del tempo.
- In **CDMA** tutti trasmettono insieme sulla stessa banda e si distinguono per il codice. In **OFDMA** la rete assegna a ciascuno blocchi di tempo e frequenza secondo le necessità.

FDMA

- Ogni utente o servizio ha il suo **canale**: è il modo più antico e naturale, quello dei ponti radio FM e delle stazioni broadcast.
- Servono **bande di guardia** tra i canali e filtri selettivi nei ricevitori (la selettività del capitolo sul generatore).

Pregi e limiti

- Semplice: il trasmettitore lavora in continuo, nessuna sincronizzazione tra utenti.
- Ogni canale richiede la sua catena RF: in un ponte con 4 canali servono 4 trasmettitori e un combinatore.
- Canali più stretti (da 25 a 12,5 e 6,25 kHz) aumentano gli utenti, ma richiedono oscillatori più stabili e filtri migliori.
- Anche FT8 nel waterfall è un FDMA "spontaneo": ognuno sceglie la sua frequenza audio.

TDMA

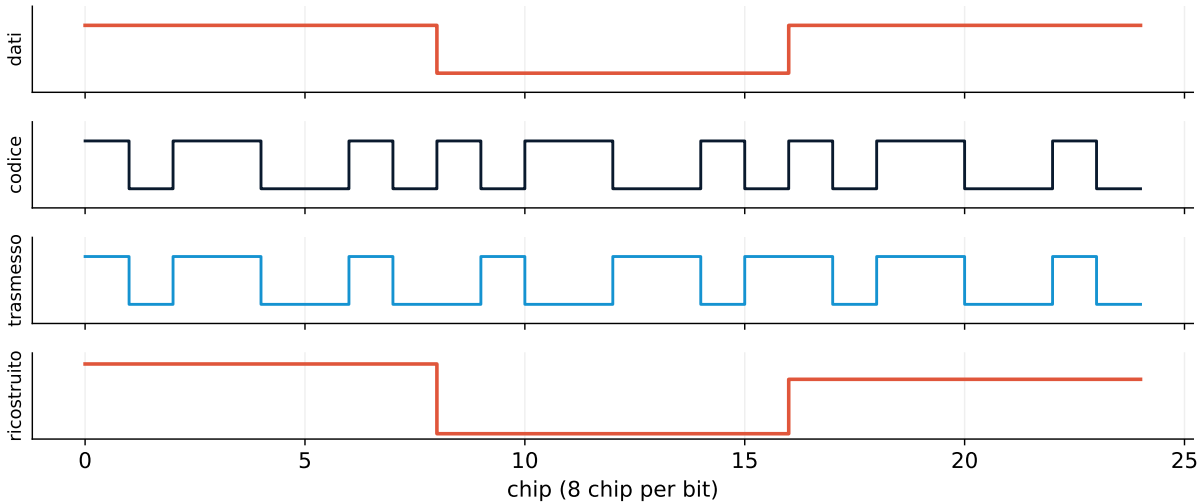
- Un canale viene diviso in **intervalli di tempo** (slot) che si ripetono in una trama. Ogni utente trasmette a **burst** nel suo slot.
- Tra gli slot servono **tempi di guardia**: i segnali arrivano con ritardi diversi a seconda della distanza.

Sistema	Slot	Trama
DMR	2 × 30 ms	60 ms
TETRA	4 × 14,17 ms	56,67 ms
GSM	8 × 0,577 ms	4,615 ms

Pregi e limiti

- Un solo trasmettitore serve più utenti; i terminali trasmettono una frazione del tempo e risparmiano batteria.
- Nel tempo libero il terminale può misurare altri canali (handover) o ricevere segnalazione.
- Richiede sincronismo preciso e compensazione dei ritardi (timing advance nel GSM).
- I burst producono disturbi pulsati: il "ronzio" a 217 Hz dei telefoni GSM negli altoparlanti è la frequenza delle trame (1 / 4,615 ms).

CDMA: tutti insieme, con un codice



- Ogni bit viene moltiplicato per un **codice** veloce (qui 8 "chip" per bit): il segnale si allarga in frequenza (**spread spectrum**).
- Il ricevitore moltiplica per lo **stesso** codice e somma: il segnale voluto si ricompone, gli altri utenti (codici diversi) e il rumore restano sparsi.
- Il guadagno di questa operazione è il **guadagno di processo**: 10·log(chip per bit). Con 8 chip: 9 dB; nel WCDMA anche oltre 20 dB.
- Anche con molto rumore (ultima riga) il segno dei bit si legge bene.

CDMA: vantaggi e problemi

Vantaggi

- Tutte le celle possono usare la **stessa frequenza**: niente pianificazione dei canali.
- Robusto contro disturbi a banda stretta e contro il multipath (ricevitore RAKE).
- **Soft handover**: un telefono può parlare con due celle insieme.
- Il GPS usa lo stesso principio: tutti i satelliti sulla stessa frequenza, distinti dal codice.

Il problema "vicino-lontano"

- Un utente vicino arriva molto più forte di uno lontano e lo "copre", anche con codici diversi.
- Serve un **controllo di potenza** rapidissimo: nel WCDMA 1500 volte al secondo, in modo che tutti arrivino alla stazione base con la potenza giusta.
- Più utenti significa più "rumore" per tutti: la capacità cala dolcemente invece di bloccarsi.

Duplex: FDD e TDD

FDD (duplex a divisione di frequenza)

- Trasmissione e ricezione su due frequenze diverse, separate dal **passo di duplex**.
- Esempi: i ponti radio (−600 kHz in 2 m), GSM 900 (45 MHz), TETRA (10 MHz).
- Per trasmettere e ricevere insieme con la stessa antenna serve un **duplexer**: filtri a cavità che isolano TX e RX (quelli che si tarano con il VNA o con tracking generator).

TDD (duplex a divisione di tempo)

- Stessa frequenza, si alternano trasmissione e ricezione nel tempo.
- Esempi: DECT, Wi-Fi, molte reti 5G, e in fondo anche FT8 con i cicli pari e dispari.
- Niente duplexer, ma serve sincronismo e si perde un po' di tempo nei passaggi.

Il DMR in modalità diretta (senza ripetitore) usa una sola frequenza e alterna gli slot; con il ripetitore è FDD + TDMA.

Accesso casuale e combinazioni

Accesso casuale

- Quando gli utenti trasmettono raramente, non conviene riservare un canale: si trasmette quando serve.
- **ALOHA**: trasmetti, e se c'è una collisione riprova dopo un tempo casuale. È usato per la richiesta iniziale di canale in GSM e TETRA.
- **CSMA**: prima ascolta, poi trasmetti se il canale è libero. È il packet radio, l'APRS, il Wi-Fi.

Nella realtà si combinano

- **GSM**: FDMA (portanti da 200 kHz) + TDMA (8 slot) + FDD.
- **WCDMA**: FDMA (portanti da 5 MHz) + CDMA + FDD.
- **LTE**: OFDMA, blocchi di 12 sottoportanti da 15 kHz per 0,5 ms.
- Il prossimo capitolo li guarda da vicino.

Riepilogo

FDMA	un canale per utente; bande di guardia
TDMA	slot e trame; burst e sincronismo
CDMA	stesso spettro, codici diversi; guadagno 10·log(chip/bit)
OFDMA	blocchi tempo-frequenza assegnati dalla rete
Duplex	FDD con duplexer; TDD a turni